

Qorgau Exam

Техническое описание для отбора, 8 октября 2026

Назначение. Локальный помощник преподавателя для онлайн-теста в вузе. Он объединяет признаки телефона, ориентиры лица и события экзаменационной среды в объяснимые эпизоды. Преподаватель просматривает доказательства и принимает решение. Новые зоны внимания задают порядок просмотра сессий.

Архитектура. Electron/React отображает экзамен и журнал. Python/FastAPI управляет сессией через локальный HTTP/WebSocket API. Единственный источник камеры A02 передаёт кадры анализаторам YOLO11n (телефон, ONNX Runtime CPU) и MediaPipe Face Landmarker (лица, приближённое направление внимания). A05 объединяет сигналы, A08 сохраняет события и решения в SQLite и формирует HTML/JSON-отчёты. Модели и зависимости устанавливаются до экзамена. Runtime полной сборки без внешней сети пока не проверен.

Фактическая готовность. A09 проверил прежний каркас на Windows 11/Python 3.12.14: 352 PASS, 16 XFAIL, 1 SKIP, tested SHA b275c70a, synthetic и тестовые подмены. Теперь опубликован общий кандидат A01 de72905. A10 проверил его SYNTHETIC API-сценарий на Windows: 14 PASS, 3 NOT_RUN, включая ответы HTML/JSON-экспорта. Итоговый вердикт A09 для кандидата ещё ожидается. LIVE, Electron и OS-блокировки не проверены, зоны пока являются макетом. Точность CV этими результатами не измеряется.

Технологии и внешние компоненты

Компонент	Зафиксированная версия	Лицензия / источник
Python / FastAPI	3.12.14 / 0.141.1	PSF / MIT, метаданные среды
Electron / React	43.7.5 / 19.2.8	MIT, package-lock.json
OpenCV / ONNX Runtime	4.13.0.92 / 1.29.0	Apache-2.0 / MIT, метаданные пакетов
MediaPipe / Face Landmarker	0.10.35 / float16 v1	Apache-2.0, manifest A04
YOLO11n COCO, ONNX	экспорт Ultralytics 8.3.237	AGPL-3.0, manifest A03
SQLite	через sqlite3 Python 3.12	Public domain, sqlite.org

Лицензии. Лицензия исходников проекта, указанная A01 как Apache-2.0, не отменяет условий внешних компонентов. Условия распространения приложения с YOLO11n AGPL-3.0 должен согласовать владелец проекта. Манифесты A03/A04 содержат URL, версии, размеры и SHA256 моделей. Полный список библиотек фиксируют uv.lock и desktop/package-lock.json. Точный SQLite runtime фиксируется на финальном кандидате.

Данные. Телефон определяется готовой COCO-моделью, собственного обучающего набора студентов нет. COCO не используется для анализа лиц: для этого предусмотрена модель MediaPipe. Записи лиц, реальные ФИО, локальные базы и токены не попадают в Git. Для демо нужны добровольные участники и отдельное решение о сохранении снимков. Локальное размещение само по себе не доказывает шифрование или необратимое удаление.

Зоны внимания и проверка человеком

Функция пока показана как макет. zone-rule-1 использует приоритеты эпизодов и покрытие времени экзамена без пауз. Пороги являются гипотезой и должны храниться в версионизируемом конфиге.

Шаг	Условие	Зона
1	Хотя бы 1 high или хотя бы 3 medium	red: Проверить в первую очередь
2	Иначе хотя бы 1 medium или хотя бы 3 low	yellow: Требуется внимания
3	Иначе покрытие меньше 80%	grey: Недостаточно данных
4	Иначе	green: Без замечаний

Правила применяются сверху вниз: высокий приоритет сохраняет red даже при неполных данных. Полнота наблюдений показывается отдельно. Решение преподавателя не меняет зону и отображается рядом. Список содержит до трёх причин по-русски, с временем и длительностью. Red, yellow, grey и green различаются цветом, символом и текстом. Green по буквальному правилу может включать 1–2 low, поэтому число эпизодов всегда видно.

Объём сводки. Первая версия собирает сессии одного компьютера. Импорт JSON с других ноутбуков возможен только после реализации и проверки. Сетевой сбор с ноутбуков класса запланирован после отбора и не заявлен как готовый.

Эффект и внедрение. Гипотеза пилота: просмотр по приоритету сократит время ручного разбора при сохранении возможности проверить каждый эпизод. Измерения: время разбора сессии, ложные тревоги, пропуски на размеченных сценариях и доля событий с достаточными доказательствами. Проценты улучшения пока не измерены. Развёртывание требует Windows-ноутбука с камерой, подготовленных моделей, проверки освещения, калибровки, безопасного выхода и правил доступа к данным.

Ограничения. Положение телефона не доказывает факт снимка. Направление внимания приблизительное, зависит от ракурса и освещения. Краткий взгляд на клавиатуру требует контекста. A01 сообщил о ложном детектировании телефона на replay без телефона. A06 сообщил о пробеле OS-блокировок Alt+Tab, Win, PrtScn. Неполное наблюдение нельзя трактовать как отсутствие событий. Исправления A01 и общая связка требуют актуальной проверки A09.

AI-инструменты и ответственность команды

Команда использует **Claude Code** и **OpenAI Codex** для проектирования модулей, написания кода, тестов, поиска ошибок и подготовки документации. Проверка включает контракты, тесты API и жизненного цикла, инъекцию отказов, просмотр diff, проверки происхождения моделей и маркировку synthetic/fixture/replay. Windows backend проверен A09. Полный ручной LIVE-прогон пока не выполнен. Команда отвечает за понимание и проверку поставляемого кода.

Источники. Манифесты моделей и lockfiles в репозитории, отчёт A09 и протокол репетиции A10. Официальные лицензии: [Ultralytics](#), [MediaPipe](#), [Electron](#), [SQLite](#).

Репозиторий: [diiaanns07-droid/Qostanay_hub](#). Для подачи капитан указывает проверенную интеграционную ветку и полный SHA A01. Материалы A10 находятся в codex/proctor-A10. Команда Qorgau Exam, 5 участников.